上次例. $\forall c\in(a,b)$ $\exists\xi$ 使

$$f(c)-l(c)=\frac{1}{2}f''(\xi)(c-a)(c-b)$$

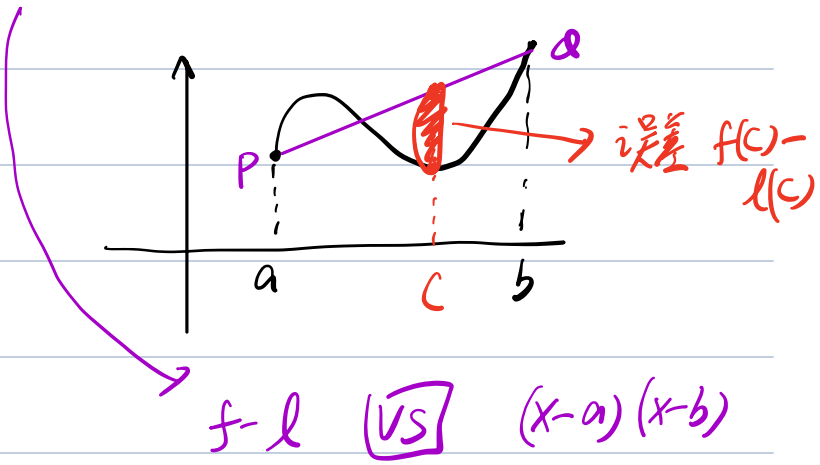
另证

令 $F(x)=f(x)-l(x)$

$g(x)=(x-a)(x-b)$

满足 $F(a)=F(b)=0$

$g(a)=g(b)=0$



在 a,c 用 Cauchy $\exists u\in(a,c)$ 使 $\frac{F(c)}{g(c)}=\frac{F'(u)}{g'(u)}$

在 c,b 用 Cauchy $\exists v\in(c,b)$ 使 $\frac{F(c)}{g(c)}=\frac{F'(v)}{g'(v)}$

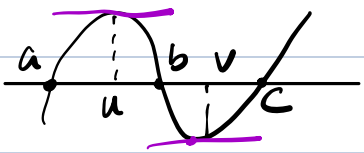
$$\frac{F(c)}{g(c)}=\frac{F'(u)}{g'(u)}=\frac{F'(v)}{g'(v)}\xlongequal{\text{合分比}}\frac{F'(u)-F'(v)}{g'(u)-g'(v)}$$

$$\xlongequal[\text{Cauchy}]{}\frac{F''(\xi)}{g''(\xi)}=\frac{F''(\xi)}{2}$$

#

但上次证法更好推广: 找 $h(x)$ 与 f 在三点 P,Q,R 都合

$\Rightarrow f-h$ 在 a,b,c 处全 0



$\xRightarrow{\text{两次 Rolle}}$ $(f-h)'$ 在 $(a,b),(b,c)$ 中有根 u,v

$\xRightarrow{\text{Rolle}}$ $(f-h)''$ 在 (u,v) 中有根 ξ

(更次 Rolle)

#

1. 给出证明 $\begin{cases}\frac{0}{0}\text{型}\\ \frac{\infty}{\infty}\text{型}\end{cases}$ 离散版 Stolz

Thm ($\frac{0}{0}$型) 设 $\lim\limits_{x\to a} f = \lim\limits_{x\to a} g = 0$.

设 f, g 在某 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 中处处可导 且 g' 处处非0

若 $\lim\limits_{x\to a} \frac{f'}{g'}$ 存在, 则 $\lim\limits_{x\to a} \frac{f}{g} = \lim\limits_{x\to a} \frac{f'}{g'}$

→ (此条件必不可少)

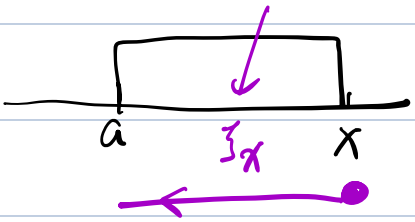
记 补充 f 为 $\tilde{f}$

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \forall x \neq a \\ \lim\limits_{x\to a} f(x) = 0, & 当 x = a \end{cases}$$

则 $\tilde{f}$ 在 a 处连续

类似 g 补充为 $\tilde{g}$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\tilde{f}(x)-\tilde{f}(a)}{\tilde{g}(x)-\tilde{g}(a)} \xrightarrow[\exists \xi_x 介于 a, x 间]{Cauchy} \frac{\tilde{f}'(\xi_x)}{\tilde{g}'(\xi_x)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)}$$



(当 $x\to a$ 时, ξ_x 被迫 $\to a$ 由 Thm 成立)

设 $\lim\limits_{x\to a} \frac{f'}{g'} = L$, 则 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ $\forall$ $0 < |y-a| < \delta$

有 $\left|\frac{f'(y)}{g'(y)} - L\right| < \varepsilon$ (*)

这样 $\forall$ $0 < |x-a| < \delta$ $\Rightarrow$ 上述 ξ_x 有 $0 < |\xi_x - a| < |x-a| < \delta$

(*) $\left|\frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} - L\right| < \varepsilon$

$\left|\frac{f(x)}{g(x)} - L\right|$ =

实际 $\frac{f}{g}$ vs $\frac{f'}{g'}$

Cauchy $\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

$\frac{0}{0}$型 用处: 但初始 $f(a), g(a)$ 任意

$|g(x)| \to +\infty$

表明 $\lim_{x\to a} \frac{f}{g} = L$ #

Thm ($\frac{*}{\infty}$ 型) 设 $\lim_{x\to a} |g(x)| = +\infty$

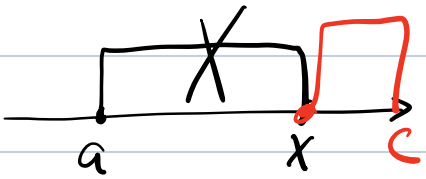
设 f, g 在某 $\mathring{B}_r(a)$ 中处处可导且 g' 非 0

若 $\lim_{x\to a} \frac{f'}{g'}$ 存在，则 $\lim_{x\to a} \frac{f}{g} = \lim_{x\to a} \frac{f'}{g'}$

记 记 $\lim \frac{f'}{g'} = L$ 则 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$

$\forall\ a < y < a+\delta$ 有 $\left|\frac{f'(y)}{g'(y)} - L\right| < \varepsilon$ (*)

(为方便起见，只证 $\lim_{x\to a+}$ 的情形)



a, x 用 Cauchy

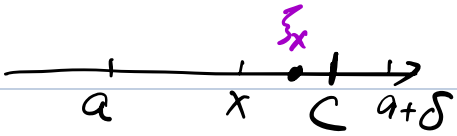
已行 $\lim_{x\to a} g(x) = \tilde{g}(a) = \infty$

在 $[x, c]$ 中用 Cauchy

$\forall\ a < x < a+\delta$

选 $c = a+\delta$，用 Cauchy 中值知

$\exists\ x < \xi_x < c$ 使



$$\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)}$$

(记 $\xi_x = \xi$ 与 x 有关)

$$\Rightarrow \quad f(x) = f(c) + (g(x)-g(c))\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(x)} + \left(1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right)\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

($g(x) \to \infty$ 上式给出 $\frac{f(x)}{g(x)} \simeq 0 + (1-0)\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，知 Thm √)

任意上述 $\xi \in (x, c) \subseteq (a, a+\delta)$，从而 (*) $\Rightarrow L-\varepsilon < \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} < L+\varepsilon$

$$\frac{f(c)}{g(x)} + \left(1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right)(L-\varepsilon) \le \frac{f(x)}{g(x)} \le \frac{f(c)}{g(x)} + \left(1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right)\cdot(L+\varepsilon) \overset{记}{=} R(x)$$

记为 $L(x)$

当 x 接近 a 时此括号为正

$$\lim_{x\to a+} L(x) = 0+(1-0)(L-\varepsilon) = L-\varepsilon > L-2\varepsilon$$

$$\lim_{x\to a+} R(x) = 0+(1-0)(L+\varepsilon) = L+\varepsilon < L+2\varepsilon$$

由保号性 知 当 x 充分接近 a 时有

$$L-2\varepsilon < L(x) \le \frac{f(x)}{g(x)} \le R(x) < L+2\varepsilon$$

$$\Rightarrow \quad \left|\frac{f(x)}{g(x)} - L\right| < 2\varepsilon$$

表明 $\lim_{x\to a+} \frac{f}{g} = L$ #

注: ① 使用洛达法一定要验证为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型

$$0 = \frac{0}{1} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{e^x} \not\Longrightarrow \text{洛达法} \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{e^x} = 1.$$

② 洛达法不是恒等式

需 $\lim \frac{f'}{g'}$ 存在的条件.

若 $\lim \frac{f'}{g'}$ 不存 $\not\Longrightarrow$ $\lim \frac{f}{g}$ 不存

例: $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$, $g(x) = x$

此时 $\lim_{x\to 0} \frac{f'}{g'} = \lim_{x\to 0} f'(x)$ 不存在

但 $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0} \left(x \sin\frac{1}{x}\right) = 0$

就没法写

$$\lim \frac{f}{g} \xrightarrow{(\frac{0}{0}\text{型洛必达})} \lim \frac{f'}{g'} = \cdots = L \in \mathbb{R} \quad \checkmark$$

~~$\lim \frac{f}{g} \xrightarrow{①} \lim \frac{f'}{g'} = \cdots = $ 不存在~~ (此时①不成立.)

③ 有条件的洛必达

$$\lim_{x \to a+} \frac{f}{g} \quad \cdots \quad \lim_{x \to +\infty} \frac{f}{g} \quad \cdots$$

都是对的 #

应用

① 幂平均的极限给出几何平均

设 $a_1 \sim a_n > 0$, $M(x) = \left(\frac{a_1^x + \cdots + a_n^x}{n} \right)^{1/x}$

命题 $\lim_{x \to 0} M(x) = \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$

证: $\lim_{x \to 0} \left(\ln M(x) \right) = \lim_{x \to 0} \frac{\ln \left(\frac{a_1^x + \cdots + a_n^x}{n} \right)}{x}$ ($\frac{0}{0}$型)

洛必达 $\lim_{x \to 0} \frac{\frac{n}{a_1^x + \cdots + a_n^x} \cdot \frac{a_1^x \ln a_1 + \text{etc}}{n}}{1}$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{a_1^x \ln a_1 + \cdots}{a_1^x + \cdots + a_n^x}$$

$$= \frac{\ln a_1 + \cdots + \ln a_n}{n}$$

两边同 $\exp(\cdot)$

$$\Rightarrow \lim_{x \to 0} M(x) = \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \quad \#$$

注 用此方法可处理 $\lim F(x)^{g(x)}$ $\left(\begin{array}{l} F(x)\to 1 \\ g(x)\to\infty \end{array}\right)$

Ⅰ 回忆 $\lim_{x\to a}\left(g(x)\ln(1+f(x))\right)=\lim_{x\to a} g(x)f(x)$ → 已证过

$\left(\text{已知 } \lim_{x\to a} f(x)=0\right)$

$\Rightarrow \lim_{x\to a}(1+f(x))^{g(x)}=e^{\lim_{x\to a} f(x)g(x)}$ → 有用的等幂运用的结果

能否用各型洛达法则证其记明？

Ⅱ $\lim g(x)\ln(1+f(x))=\lim \dfrac{\ln(1+f(x))}{\frac{1}{g(x)}}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$

$=\lim \dfrac{\frac{1}{1+f(x)}f'(x)}{-g(x)^{-2}g'(x)}$ (变为新极限)

命题：若 f 在 x_0 处连续 且 $\lim_{x\to x_0} f'(x)$ 存在，

则 f 在 x_0 处也可导 且 $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0} f'(x)$

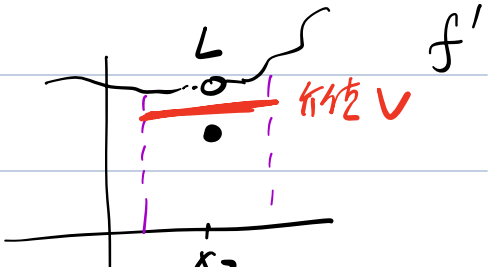
记明. $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ $\left(\frac{0}{0}\text{型，由 } f \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续} \Rightarrow \text{分子是0型}\right)$

$\overset{\text{洛}}{=}\lim_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{1}$ #

"记法=" Need 加条件 $f'(x_0)$ 存，且 $\lim_{x\to x_0} f'(x)$ 也存，则两者必相等

反记法 若 $f'(x_0)\neq\lim_{x\to x_0} f'(x)$

在 $f'(x_0)$ 与 $L=\lim_{x\to x_0} f'(x)$



找一个中间值 v

则在 x_0 附近 f' 取不到 v 值，与 Darboux 中值矛盾！

（总结为 导函数不可以有可去间断点）

#

命题 设 $\lim\limits_{x\to\infty} f'(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$.

有些书 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，此处 $\lim\dfrac{f(x)}{x}$ 未必是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型

我们 $\frac{*}{\infty}$ 型（分母不等）.

记忆命题. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}\overset{*/\infty\text{ 洛必达}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{1}$

#

例 $x_1>0$ $x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ $\forall n$

求 $\lim\limits_{n\to\infty}(nx_n)$

记 ⭐ $\ln(1+x)<x$ $\forall x>-1$ $x\neq 0$

$\Rightarrow$ $x_{n+1}=\ln(1+x_n)\le x_n$ 表明 $\{x_n\}\downarrow$

由 $x_1>0$ 知 所有 $x_n>0$

用 MCT 知 $\lim x_n$ 存在，记为 $A=\lim x_n\ge 0$

代回 $\lim x_{n+1}=\lim\ln(1+x_n)=\ln(1+A)$

A //

⭐ $A=0$

因此 $\lim x_n=0$

% stolz

试 $\lim n x_n = \lim \frac{x_n}{\frac{1}{n}}$ ——— (还缩 $\frac{1}{n(n+1)}$ 式子)!

$\lim \frac{1}{n x_n} = \lim \frac{\frac{1}{x_n}}{n}$ ——— ∞/∞ Stolz

用后者 $\lim \frac{1}{n x_n} = \lim \frac{\frac{1}{x_n}}{n} \overset{\text{Stolz}}{=\!=} \lim \frac{\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}}{1}$

$= \lim \left(\frac{1}{\ln(1+x_n)} - \frac{1}{x_n} \right)$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{x_n - \ln(1+x_n)}{x_n \ln(1+x_n)}$

$\{x_n\} \to 0$ 且 $x_n \neq 0$

$\overset{\text{Heine}}{=\!=} \lim_{t\to 0} \frac{t - \ln(1+t)}{t \ln(1+t)}$ ($\frac{0}{0}$ 型)

$\overset{\text{洛达}}{=\!=} \lim_{t\to 0} \frac{1 - \frac{1}{1+t}}{\ln(1+t) + \frac{t}{1+t}}$ ($\frac{0}{0}$ 型) ↔ $1 - \frac{1}{1+t}$

$= \lim_{t\to 0} \frac{(-1)(-1)(1+t)^{-2}}{\frac{1}{1+t} - (-1)(1+t)^{-2}}$

$= \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \lim (n x_n) = 2$ #

即 $x_n \sim \frac{2}{n}$

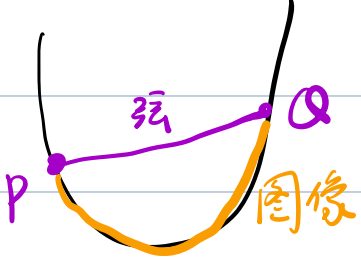
问: $x_n \simeq \frac{2}{n} + \frac{A}{n^2} + \cdots$ (思考)

---

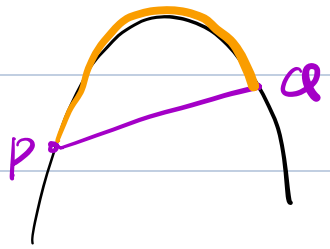
3. 四四性 "两套术语" { 下凹 ⟷ 凹 / 上凹 ⟷ 凸 "

ax^2+bx+c 图像

图像



开口向上 $a>0$



开口向下 $a<0$

刻画两者差异？

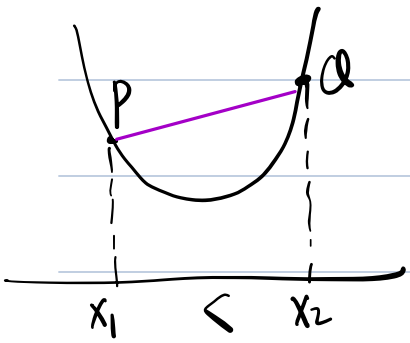
定义 称 f 在区间 I 上是下凸的（凹的）

若 $\forall$ graph(f) 上任两点 P, Q 有 P, Q 间的图像在弦 PQ 下方

（ 称 f 在 I 上是上凸的（凹的）$\Leftrightarrow -f$ 下凸

$\Leftrightarrow$ 若 PQ 间的图像在弦 PQ 上方）

用式子描述 为方便起见，只写下凸版本.



弦 PQ $\quad y=f(x_1)+\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1)$

图像 $\quad y=f(x) \quad (x_1<x<x_2)$

f 下凸 $\Leftrightarrow \forall\, x_1<x<x_2$ 有

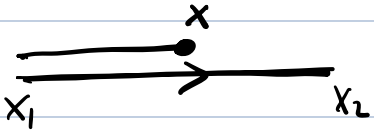
$$f(x)\le f(x_1)+\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1) \quad (\star)$$

有多种整理办法

(I) $$f(x)\le f(x_1)\left(1-\frac{x-x_1}{x_2-x_1}\right)+f(x_2)\frac{x-x_1}{x_2-x_1} \quad (\star)$$

记 $\dfrac{x-x_1}{x_2-x_1}=\lambda=\dfrac{\overrightarrow{x_1x}}{\overrightarrow{x_1x_2}}$

“定比分点”



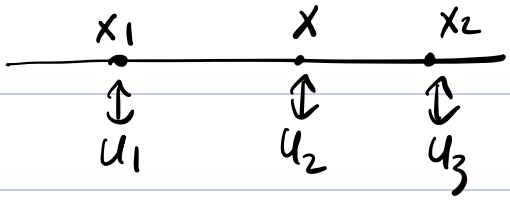
从 x_1 走到 x，占全程的比例

选择 $x = x_1 + \lambda(x_2 - x_1) = (1-\lambda)x_1 + \lambda x_2$

(*) $\longrightarrow$ $f((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2) \le (1-\lambda) f(x_1) + \lambda f(x_2)$

$\forall\ 0 \le \lambda \le 1$, $\forall x_1, x_2 \in I$

(II) (*) 写成



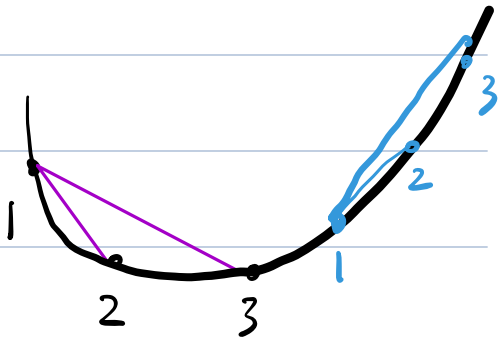
(*) $\Leftrightarrow$ $f(u_2) \le f(u_1) + \dfrac{f(u_3)-f(u_1)}{u_3-u_1}(u_2-u_1)$

$\Leftrightarrow$ $\dfrac{f(u_2)-f(u_1)}{u_2-u_1} \le \dfrac{f(u_3)-f(u_1)}{u_3-u_1}$

(引入(未必通用)记号 $k_{ij} = \dfrac{f(x_j)-f(x_i)}{x_j-x_i}$

第 i 点 & 第 j 点连线的斜率

$\Leftrightarrow$ $k_{12} \le k_{13}$



(*) $\Leftrightarrow$ $k_{12} \le k_{13} \Leftrightarrow k_{12} \le k_{23}$

$\Leftrightarrow$ $k_{13} \le k_{23}$

(另两个等价性留给)

练习

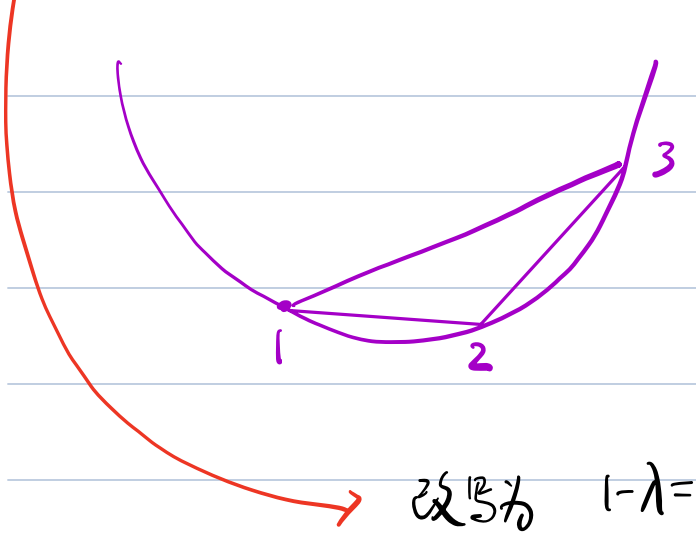
命题 f 在 I 上是下凸

$\Leftrightarrow$ $\forall x_1, x_2 \in I$ $\forall\ 0 \le \lambda \le 1$ 有

$f((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2) \le (1-\lambda) f(x_1) + \lambda f(x_2)$

$\Leftrightarrow$ $\forall$ I 中三点 $u_1 < u_2 < u_3$ 有 $k_{12} \le k_{13} \le k_{23}$

(或其中任两对)



↓ 斜率不等式（杜撰）

改写为 $1-\lambda=\alpha_1$, $\lambda=\alpha_2$

$\forall\ \alpha_1, \alpha_2 \geq 0$ 且 $\alpha_1+\alpha_2=1$ 有

$$f(\alpha_1 x_1+\alpha_2 x_2) \leq \alpha_1 f(x_1)+\alpha_2 f(x_2)$$

为何关心下凸？

(Jensen不等式) 设 f 在 I 上是下凸函数，则 $\forall x_1, \cdots, x_n \in I$

$\forall\ \alpha_1+\cdots+\alpha_n=1$

$(\alpha_i \geq 0)$

有 $f(\alpha_1 x_1+\cdots+\alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1)+\cdots+\alpha_n f(x_n)$

(取等权) $f\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n}$

证 对 n 归纳 $n=2$ 版本为定义

设 n 之前已证，来证 n 版本

$$f(\alpha_1 x_1+\cdots+\alpha_n x_n)$$

$$=f\left(\alpha_1 x_1+(\alpha_2+\cdots+\alpha_n)\frac{\alpha_2 x_2+\cdots+\alpha_n x_n}{\alpha_2+\cdots+\alpha_n}\right)$$

(α_1：权；$(\alpha_2+\cdots+\alpha_n)$：权为 $1-\alpha_1$)

$$\leq \alpha_1 f(x_1)+(\alpha_2+\cdots+\alpha_n) f\left(\frac{\alpha_2}{\alpha_2+\cdots+\alpha_n}x_2+\cdots+\frac{\alpha_n}{\alpha_2+\cdots+\alpha_n}x_n\right)$$

($\leq$：f 下凸定义)

$\frac{\alpha_2}{\alpha_2+\cdots+\alpha_n}+\cdots+\frac{\alpha_n}{\alpha_2+\cdots+\alpha_n}$ 权总和 $=1$

$$\leq \alpha_1 f(x_1) + (\alpha_2 + \cdots + \alpha_n) \sum_{i=2}^{n} \frac{\alpha_i}{\alpha_2 + \cdots + \alpha_n} f(x_i)$$

(n-1)时

$$= \alpha_1 f(x_1) + \cdots + \alpha_n f(x_n)$$

#

例 $\triangle ABC$中 $\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$

记 $f(x) = -\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上是下凸的 (待证)



由 Jensen 不等式用于三内角 A, B, C

$$f\left(\frac{A+B+C}{3}\right) \leq \frac{1}{3}\left(f(A) + f(B) + f(C)\right)$$

$$\Rightarrow \sin\left(\frac{A+B+C}{3}\right) \geq \frac{1}{3}\left(\sin A + \sin B + \sin C\right)$$

$$\Rightarrow \sin A + \sin B + \sin C \leq 3 \sin\frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

#

问 如何验证 f 的下凸/上凸性?

上例. 由定义?

$$-\sin(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \leq -\alpha_1 \sin x_1 - \alpha_2 \sin x_2$$

$$\Leftrightarrow \sin(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \geq \alpha_1 \sin x_1 + \alpha_2 \sin x_2$$

(不易!)

4 凹凸性的判断方法

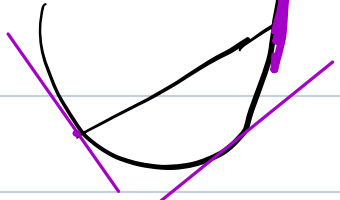
Thm 对I上的可导函数 f, 如下命题彼此等价

① f 在 I 上是下凸

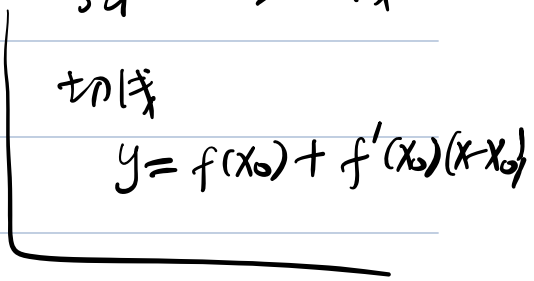
② f的图像总在切线上方

即 $\forall x_0 \in I$, $\forall x \in I$ 有

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$



弦 ⇝ 切线



③ f' 在 I 上递增

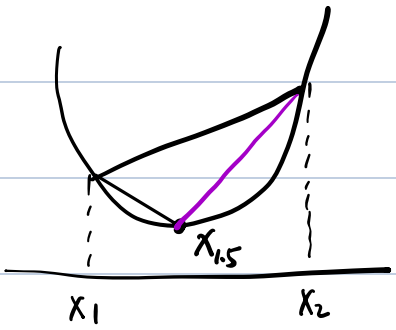
记 "① ⇒ ②"

设 f 下凸，I 中任两点 $x_1 < x_2$

由斜率不减知

$$k_{1,1.5} \leq \boxed{k_{1,2} \leq k_{1.5,2}}$$

令 $x_{1.5} \to x_1+$



$$f'(x_1) = \lim_{x_{1.5} \to x_1+} k_{1,1.5} \leq k_{12}$$

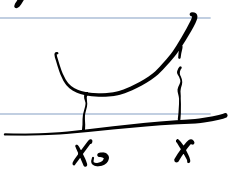
令 $x_{1.5} \to x_2-$ 取极限 $\quad k_{12} \leq \lim_{x_{1.5} \to 2-} k_{1.5,2} = f'(x_2)$

因此 $\quad f'(x_1) \leq k_{12} \leq f'(x_2)$

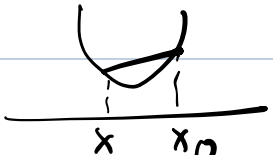
这样 从 f 下凸 $\Longrightarrow$ f' 在 I 上是 ↗，即③成立

$\Longrightarrow$ ②成立

②中若 $x_0 < x$，②为 $\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq f'(x_0)$



②中若 $x_0 > x$，②为 $\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq f'(x_0)$

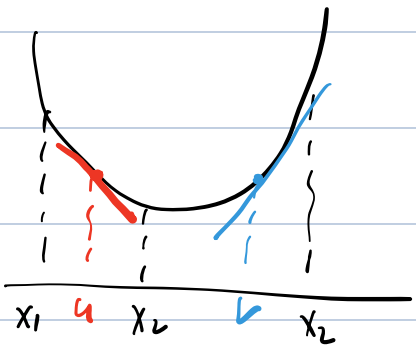


这样 ② 等价于说：左端切线斜率 $\le$ (弦的斜率) $\le$ 右端点切线斜率

$\Rightarrow$ f' 在 I 上 ↗

最后证 ③ $\Rightarrow$ ① 为此

由于 f 下凸 $\Leftrightarrow$ $k_{12} \le k_{23}$



对 x_1, x_2 用 Lagrange $\exists\ u \in (x_1, x_2)$ 使

$$k_{12} = f'(u)$$

对 x_2, x_3 用 Lagrange $\exists\ v \in (x_2, x_3)$ 使

$$k_{23} = f'(v)$$

由 f' ↗ 知 $k_{12} = f'(u) \le f'(v) \le k_{23}$ #

(用斜率不等式更方便，因为 Lagrange 中使联系了 k_{PQ} & $f'(\xi)$)

Thm. 对二阶可导的 f 有

f 在 I 上是下凸 $\Leftrightarrow$ f' 在 I 上 ↗ $\Leftrightarrow$ f'' 在 I 上处处非负

(回忆 $f = ax^2+bx+c$

f 下凸 $\Leftrightarrow$ $a \ge 0$ $\Leftrightarrow$ $a = \frac{1}{2}f''(x) \ge 0$

$\Leftrightarrow$ $f''(x) \ge 0$) #

补全 $\sin x$ ($x \in [0, \pi]$) 上是上凸

因为 $(\sin x)'' = -\sin x \le 0 \quad \forall x \in [0, \pi]$

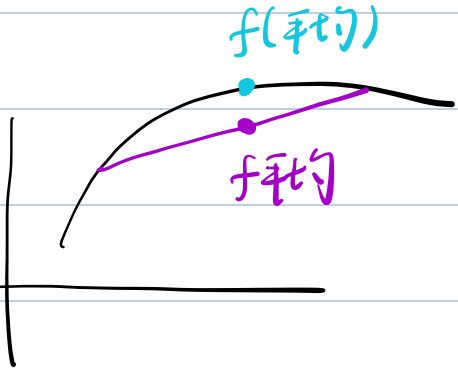
$\Rightarrow$ $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上是上凸的 ✓

例 $f(x) = \ln x$



在 $(0, +\infty)$ 上是上凸的

$f''(x) = (\frac{1}{x})' = -x^{-2} < 0$



Jensen $\Longrightarrow$ $f(\text{平均}) \ge f$ 的平均

$f(\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n) \ge \alpha_1 f(x_1) + \cdots + \alpha_n f(x_n)$

$\Rightarrow \ln(\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n) \ge \alpha_1 \ln x_1 + \cdots + \alpha_n \ln x_n$

$\Rightarrow$ $\boxed{\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n \ge x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}}$ Young 不等式

(其中 $\alpha_i > 0$, $\alpha_i \ge 0$ 且 $\sum \alpha_i = 1$)

特例
- 等权 $\alpha_i = \frac{1}{n}$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{n}(x_1 + \cdots + x_n) \ge \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$
- $n = 2$, 设 $\alpha + \beta = 1$, $\alpha, \beta > 0$ 则

⭐ $\alpha x + \beta y \ge x^\alpha y^\beta$ Young

Hölder 不等式 设 $\alpha, \beta > 0$ 且 $\alpha + \beta = 1$, 对 $x_1, \cdots x_n, y_1, \cdots y_n > 0$

有 $\sum_{i=1}^{n} x_i^\alpha y_i^\beta \le \left(\sum x_i\right)^\alpha \left(\sum y_i\right)^\beta$

证 记 $X = \sum x_i$, $Y = \sum y_i$

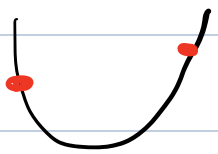
$$\text{上式 LHS} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i}{X}\right)^{\alpha} \left(\frac{y_i}{Y}\right)^{\beta}$$

$$\overset{\text{④}}{\leq} \sum_{i=1}^{n} \alpha\left(\frac{x_i}{X}\right) + \beta\left(\frac{y_i}{Y}\right)$$

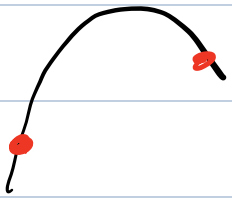
$$= \alpha \cdot \frac{\Sigma x_i}{X} + \beta \frac{\Sigma y_i}{Y}$$

$$= \alpha \cdot 1 + \beta \cdot 1 = 1 \qquad \#$$

命题 ① 下凸函数在有界闭区间上的最大值必在端点处取得



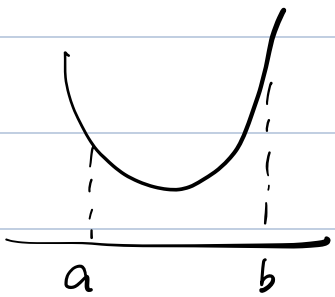
② 上凸 …… 最小值必在端点取得



证. 只证①　设 f 在 $I=[a,b]$ 上是下凸的

$\forall x \in [a,b]$

令 $\lambda = \dfrac{\vec{ax}}{\vec{ab}} = \dfrac{x-a}{b-a}$



$x = (1-\lambda)a + \lambda b$

(为何? $\vec{ax} = \lambda \vec{ab}$

$x - a = \lambda(b-a) \Rightarrow x = (1-\lambda)a + \lambda b$)

从而 $\forall x$.

$$f(x) = f((1-\lambda)a + \lambda b)$$

$$\overset{\text{下凸定义}}{\leq} (1-\lambda) f(a) + \lambda f(b)$$

$$\leq (1-\lambda) \max\{f(a), f(b)\} + \lambda \max\{f(a), f(b)\}$$

$$= \max\{f(a), f(b)\} \qquad \#$$